



VNUHCM – University
Of Science

BÀI BÁO CÁO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ HOMESTAY DORM

BÁO CÁO: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ PHÂN
TÍCH HỆ THỐNG

Môn học: Phân tích Thiết kế Hệ thống thông tin

Giáo Viên:

TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

ThS. Nguyễn Ngọc Minh Châu

ThS. Tiết Gia Hồng



MỤC LỤC

PHẦN I – PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ.....	5
1. Use-case nghiệp vụ.....	5
Danh sách tác nhân nghiệp vụ.....	5
Danh sách use-case nghiệp vụ.....	5
2. Đặc tả & Activity Diagram	7
Quy trình Đăng ký thuê phòng	8
Quy trình Kiểm tra phòng/giường phù hợp.....	10
Quy trình Kiểm tra thông tin thuê phòng	12
Quy trình Đặt cọc.....	14
Quy trình Thanh toán.....	16
Quy trình Kiểm tra thông tin và điều kiện cư trú	18
Quy trình Ký thuê phòng và Thanh toán	20
Quy trình Bàn giao phòng.....	22
Quy trình Trả phòng.....	24
Quy trình Tính tiền hoàn cọc	27
3. Sơ đồ lớp mức phân tích	29
PHẦN II – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	31
4. Use-case hệ thống	32
Danh sách tác nhân hệ thống	32
Danh sách use-case hệ thống.....	32
Sơ đồ use-case hệ thống	33
5. Đặc tả use-case hệ thống	34
Tạo đăng ký thuê / Tra cứu phòng/giường khả dụng.....	35
Lập lịch xem phòng / Cập nhật kết quả tư vấn.....	36
Kiểm tra thông tin khách thuê / Cập nhật thông tin	38
Xử lý phòng đã đặt trước	39
Lập yêu cầu thanh toán cọc / Đối chiếu & xác nhận chứng từ	40
Tra cứu thông tin đặt cọc / Cập nhật hồ sơ cư trú	42
Phê duyệt điều kiện lưu trú / Xfi lý hủy thủ tục thuê	43
Lập hợp đồng thuê / Lập phiếu thu / Xác nhận thanh toán.....	45
Lập biên bản bàn giao	47
Quản lý trả phòng	48

Danh sách thành viên nhóm 4

MSSV	Họ và tên
23120028	Nguyễn Hoàng Danh
23120087	Phạm Ngọc Thanh
23120361	Đào Đức Thịnh
23120344	Đặng Dương Thanh Quang
23120411	Thạch Ý

Bảng phân công

Thành viên	Phân tích nghiệp vụ (Business Analysis)	Phân tích hệ thống (System Analysis)
Thạch Ý	- Đặc tả UC 3.1.1 (Đăng ký thuê phòng) . - Vẽ Activity Diagram 3.1.1.	- Vẽ System Use-case diagram cho chức năng đăng ký . - Đặc tả chi tiết System UC phần đăng ký.
Phạm Ngọc Thanh	- Đặc tả UC 3.1.2 (Đặt cọc & Xác nhận thuê) . - Vẽ Activity Diagram 3.1.2.	- System UC cho đặt cọc (Xác nhận cọc, Tính tiền cọc, Thanh toán, Hủy cọc) . - Đặc tả chi tiết System UC phần đặt cọc.
Đào Đức Thịnh	- Đặc tả UC 3.1.3 (Nhận phòng, Ký HĐ & Bàn giao) . - Vẽ Activity Diagram 3.1.3.	- System UC cho nhận phòng (Kiểm tra đặt cọc, Lập HĐ, Thu phí, Bàn giao) . - Đặc tả chi tiết System UC phần nhận phòng.
Nguyễn Hoàng Danh	- Đặc tả UC 3.1.4 (Trả phòng & Hoàn cọc) . - Vẽ Activity Diagram 3.1.4.	- System UC cho trả phòng (Đăng ký, Tính hoàn cọc, Đối soát, Thanh lý HĐ) . - Đặc tả chi tiết System UC phần trả phòng.
Đặng Dương Thanh Quang	- Vẽ Business Use-case diagram tổng . - Vẽ sơ đồ use case hệ thống - Vẽ sơ đồ lớp mức phân tích.	- Tổng hợp và review toàn bộ System Use-case của 4 quy trình . - Đảm bảo nhất quán giữa UC nghiệp vụ và UC hệ thống. - Viết báo cáo

PHẦN I – PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

1. Use-case nghiệp vụ

Danh sách tác nhân nghiệp vụ

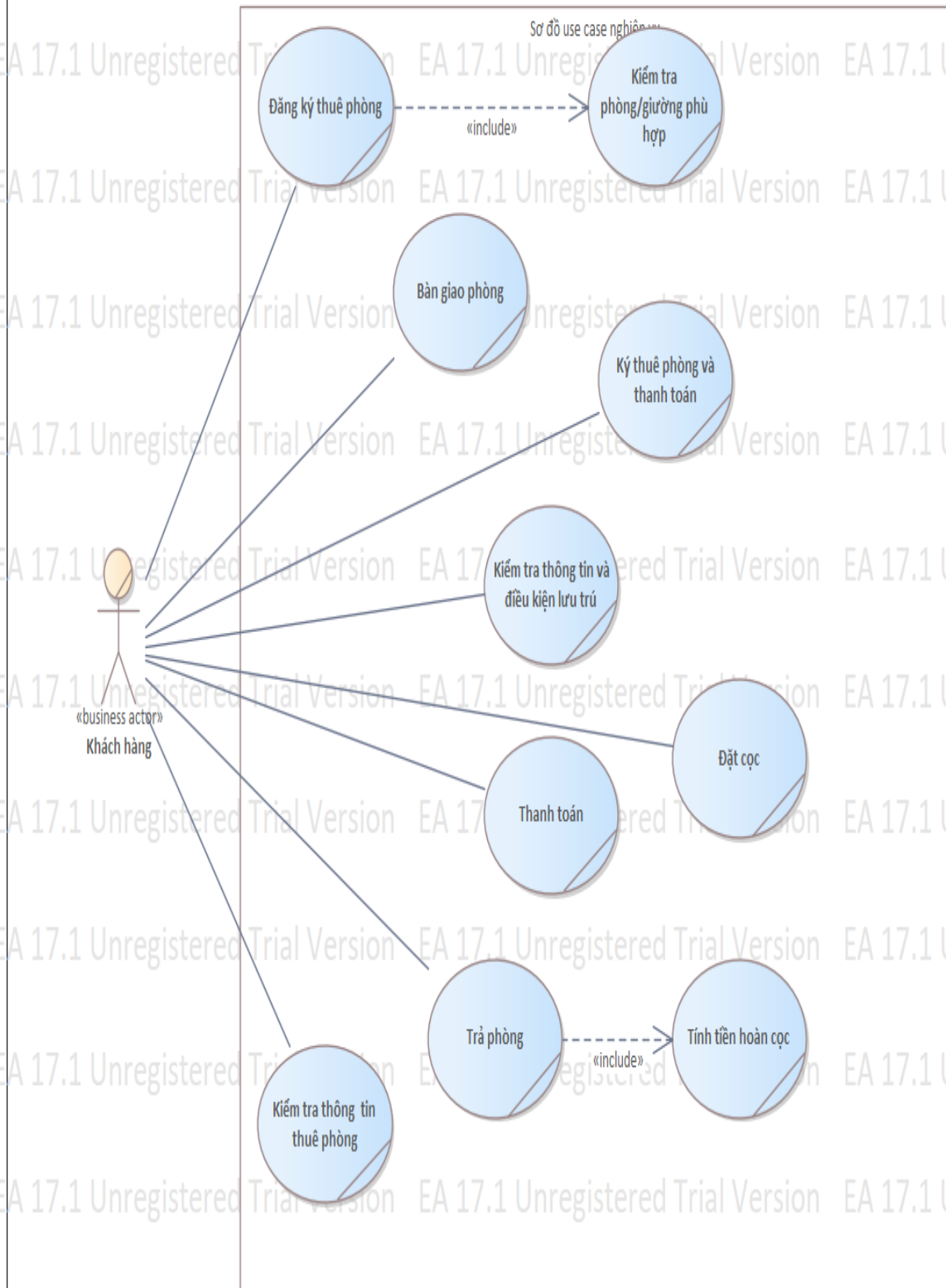
STT	Tác nhân	Mô tả
1	Khách hàng	Cá nhân hoặc đại diện nhóm có nhu cầu thuê phòng/giường
2	Nhân viên sale	Tiếp nhận, tư vấn, sắp xếp lịch xem phòng và hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quy trình
3	Quản lý	Kiểm tra điều kiện, phê duyệt và giám sát các quy trình lưu trú
4	Bộ phận kế toán	Tính toán, lập phiếu thu/chi, xác nhận thanh toán và hoàn cọc
5	Nhân viên phụ trách	Lập và hướng dẫn ký hợp đồng thuê, bàn giao phòng

Danh sách use-case nghiệp vụ

STT	Tên use-case nghiệp vụ	Tác nhân chính	Mô tả ngắn
1	Đăng ký thuê phòng	Khách hàng, Nhân viên sale	Tiếp nhận nhu cầu, ghi nhận thông tin, sắp xếp lịch xem phòng
2	Kiểm tra phòng/giường phù hợp	Nhân viên sale	Đối chiếu phòng/giường còn trống với yêu cầu khách hàng

3	Kiểm tra thông tin thuê phòng	Nhân viên sale, Quản lý	Rà soát thông tin và điều kiện lưu trú trước khi nhận cọc
4	Đặt cọc	Khách hàng, Nhân viên sale	Xác nhận điều kiện, nội quy và tiến hành đặt cọc
5	Thanh toán	Kế toán, Quản lý	Tính tiền cọc, lập yêu cầu thanh toán và đối chiếu chứng từ
6	Kiểm tra thông tin và điều kiện cư trú	Nhân viên sale, Quản lý	Đối chiếu giấy tờ, điều kiện lưu trú khi nhận phòng
7	Ký thuê phòng và Thanh toán	Nhân viên phụ trách, Kế toán	Lập hợp đồng, hướng dẫn ký và thu phí nhận phòng
8	Bàn giao phòng	Quản lý, Khách hàng	Kiểm tra hiện trạng và bàn giao phòng/giường cho khách
9	Trả phòng	Khách hàng, Nhân viên sale, Quản lý, Kế toán	Tiếp nhận trả phòng, kiểm tra tài sản, thanh lý hợp đồng
10	Tính tiền hoàn cọc	Kế toán	Xác định tỷ lệ hoàn cọc, khấu trừ chi phí, lập bảng đối soát

Sơ đồ use-case nghiệp vụ tổng quan



2. Đặc tả & Activity Diagram

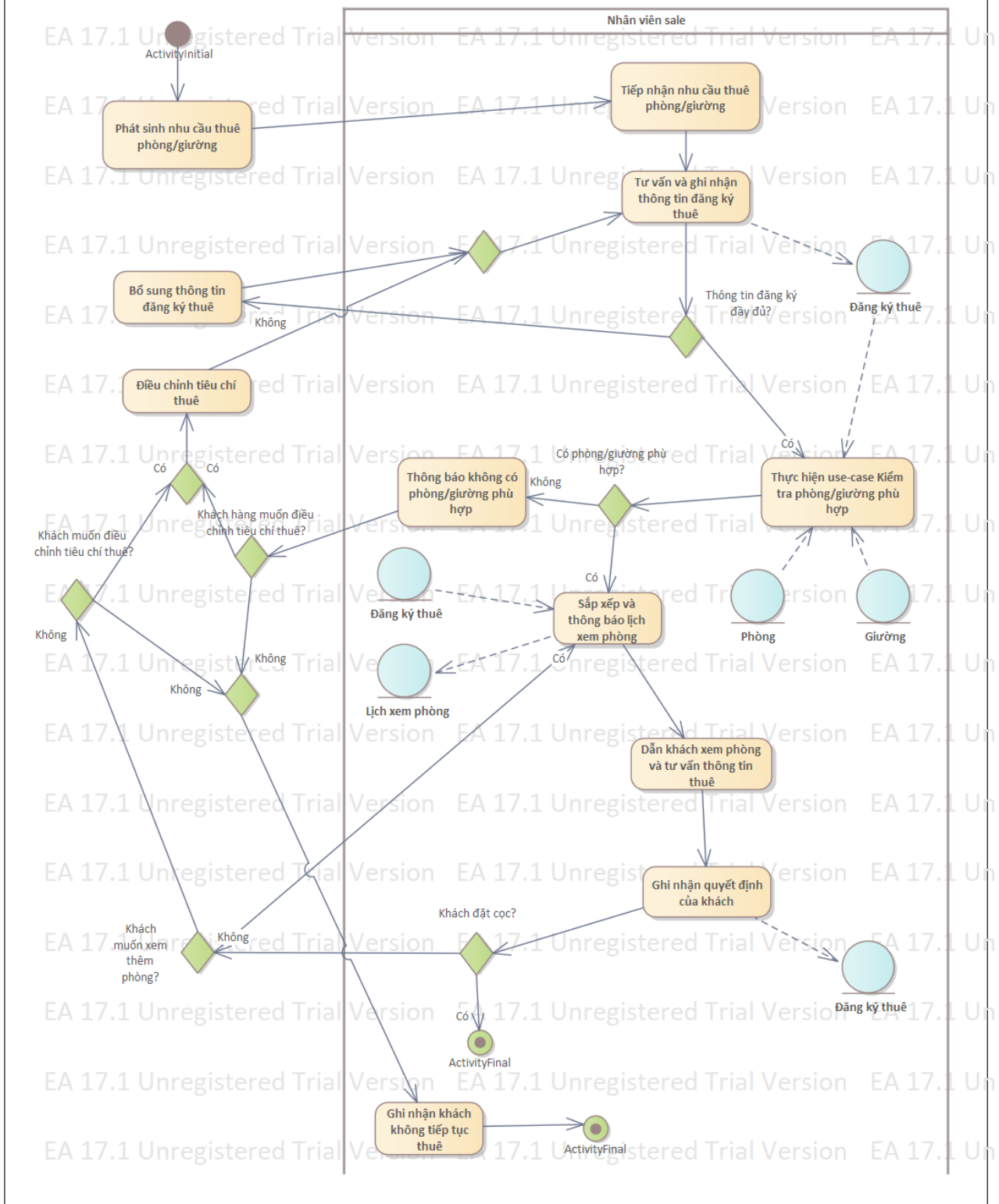
Quy trình Đăng ký thuê phòng

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Đăng ký thuê phòng
Mô tả	UC bắt đầu khi khách hàng hoặc người đại diện nhóm thuê có nhu cầu thuê phòng/giường tại HomeStay Dorm. UC mô tả quá trình nhân viên sale tiếp nhận nhu cầu thuê, ghi nhận thông tin đăng ký, kiểm tra phòng/ giường phù hợp, sắp xếp lịch xem phòng và tư vấn thông tin thuê cho khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale tiếp nhận nhu cầu thuê phòng/giường từ khách hàng hoặc người đại diện nhóm thuê. 2. Nhân viên sale tư vấn sơ bộ cho khách hàng về hình thức thuê (phòng nguyên căn hoặc giường ở ghép). 3. Nhân viên sale ghi nhận thông tin đăng ký thuê của khách hàng. 4. Thực hiện use-case nghiệp vụ Kiểm tra phòng/giường phù hợp. 5. Nhân viên sale sắp xếp lịch xem phòng cho khách hàng. 6. Nhân viên sale thông báo lịch xem phòng cho khách hàng qua email hoặc số điện thoại. 7. Nhân viên sale dẫn khách hàng đi xem phòng theo lịch hẹn. 8. Nhân viên sale giới thiệu thông tin phòng/giường, giá thuê, số người ở tối đa, nội quy, chi phí điện nước, dịch vụ đi kèm, quy định đặt cọc - giữ phòng và quy định lưu trú. 9. Nhân viên sale ghi nhận quyết định của khách hàng sau khi xem phòng. 10. Nhân viên sale ghi nhận trạng thái đăng ký là khách hàng có nhu cầu đặt cọc phòng/giường đã xem.

Dòng thay thế	A3: Tại bước 3, nếu thông tin đăng ký chưa đầy đủ → nhân viên sale yêu cầu khách bổ sung → quay lại bước 3. A4: Tại bước 4, nếu không có phòng/giường phù hợp → thông báo khách hàng. Nếu khách muốn điều chỉnh tiêu chí → quay lại bước 3. Nếu không tiếp tục → kết thúc UC. A7: Tại bước 7, nếu khách không đến xem phòng → nhân viên liên hệ lại. Nếu còn nhu cầu → quay lại bước 5. Nếu không còn nhu cầu → kết thúc UC. A9: Tại bước 9, nếu khách chưa quyết định đặt cọc → ghi nhận nhu cầu tiếp theo. Xem thêm phòng → bước 5. Điều chỉnh tiêu chí → bước 3. Không tiếp tục → kết thúc UC.
-----------------------------	--

Activity Diagram

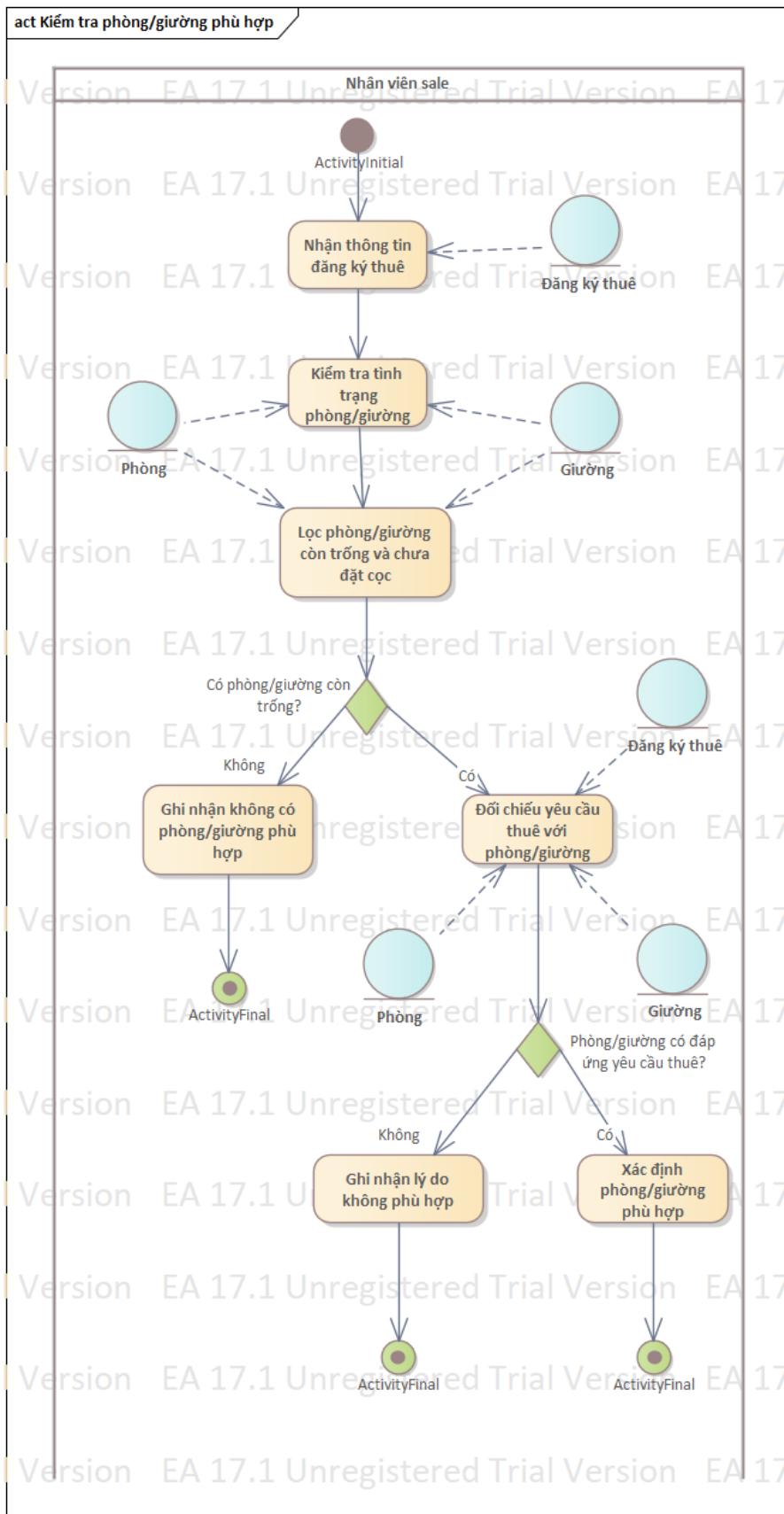


Quy trình Kiểm tra phòng/giường phù hợp

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Kiểm tra phòng/giường phù hợp
Mô tả	UC bắt đầu khi nhân viên sale đã ghi nhận thông tin đăng ký thuê của khách hàng. UC mô tả quá trình kiểm tra tình trạng phòng/giường hiện có và đối chiếu với yêu cầu thuê của khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale kiểm tra tình trạng phòng/giường hiện có tại ký túc xá. 2. Nhân viên sale xác định các phòng/giường còn trống và chưa được đặt cọc. 3. Đối chiếu phòng/giường còn trống với khu vực mong muốn của khách hàng. 4. Đối chiếu với giới tính và quy định khu vực của ký túc xá. 5. Đối chiếu với số lượng người dự kiến ở và sức chứa phòng. 6. Đối chiếu với loại phòng, mức giá, thời gian dự kiến vào ở, thời hạn thuê và các tiêu chí ưu tiên khác. 7. Lập danh sách phòng/giường phù hợp với yêu cầu đăng ký thuê.
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu không có phòng/giường còn trống hoặc tất cả đã đặt cọc → ghi nhận không có phòng/giường phù hợp → kết thúc UC. A3–A6: Tại các bước 3, 4, 5, 6, nếu không có phòng/giường nào phù hợp với yêu cầu → ghi nhận lý do không phù hợp → kết thúc UC.

Activity Diagram

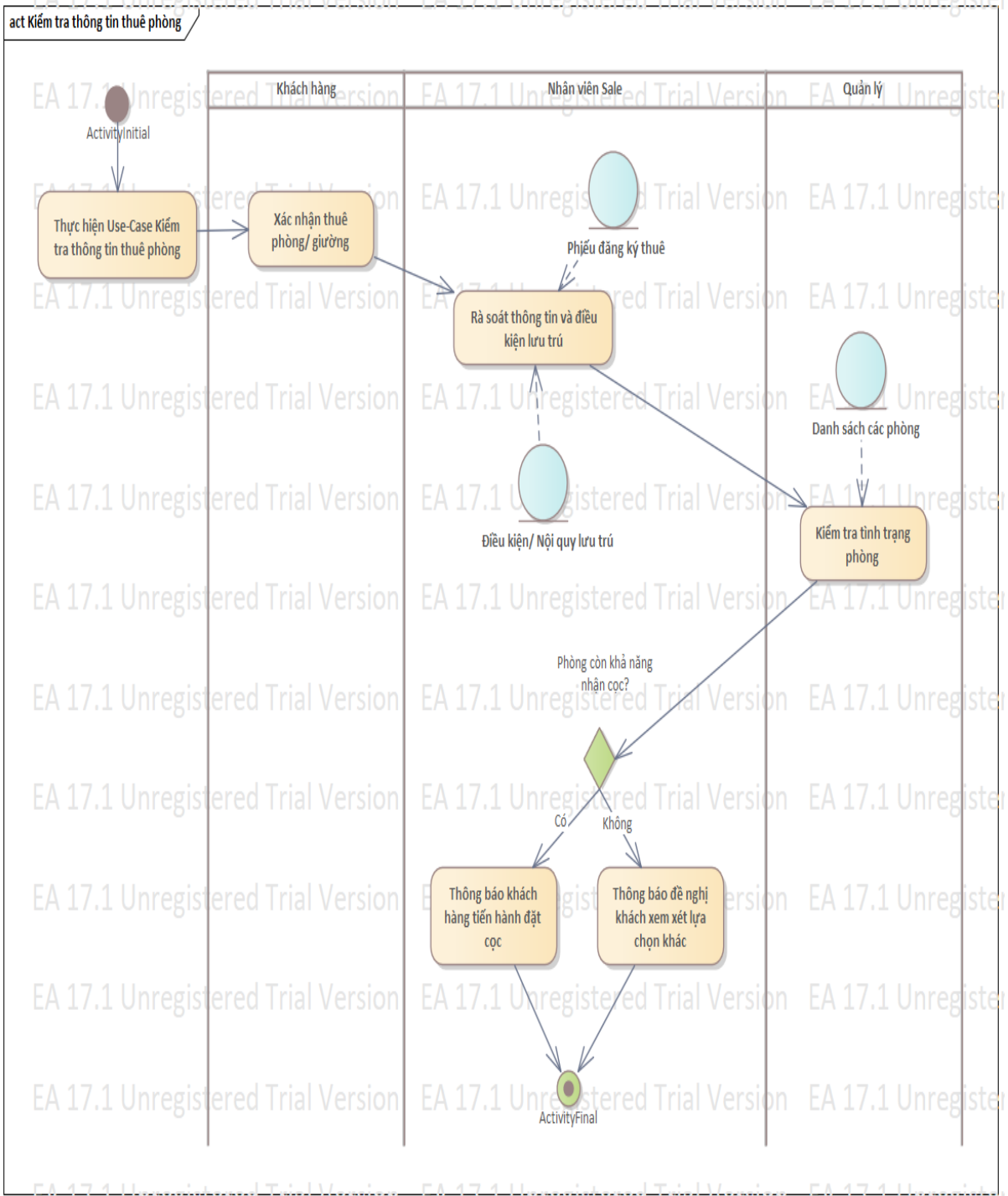


Quy trình Kiểm tra thông tin thuê phòng

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Kiểm tra thông tin thuê phòng
Mô tả	UC bắt đầu khi khách hàng xác nhận thuê phòng/giường. UC mô tả quá trình rà soát thông tin, điều kiện lưu trú và kiểm tra tình trạng phòng thực tế để quyết định việc nhận cọc.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale nhận được yêu cầu thuê phòng/giường. 2. Nhân viên sale rà soát thông tin và điều kiện lưu trú của khách hàng. 3. Nhân viên sale liên hệ quản lý kiểm tra tình trạng phòng thực tế. 4. Nhân viên sale thông báo khách hàng tiến hành đặt cọc.
Dòng thay thế	A4: Tại bước 4, nếu phòng không còn khả năng nhận cọc → nhân viên sale thông báo và đề nghị khách xem xét lựa chọn khác → kết thúc quy trình.

Activity Diagram

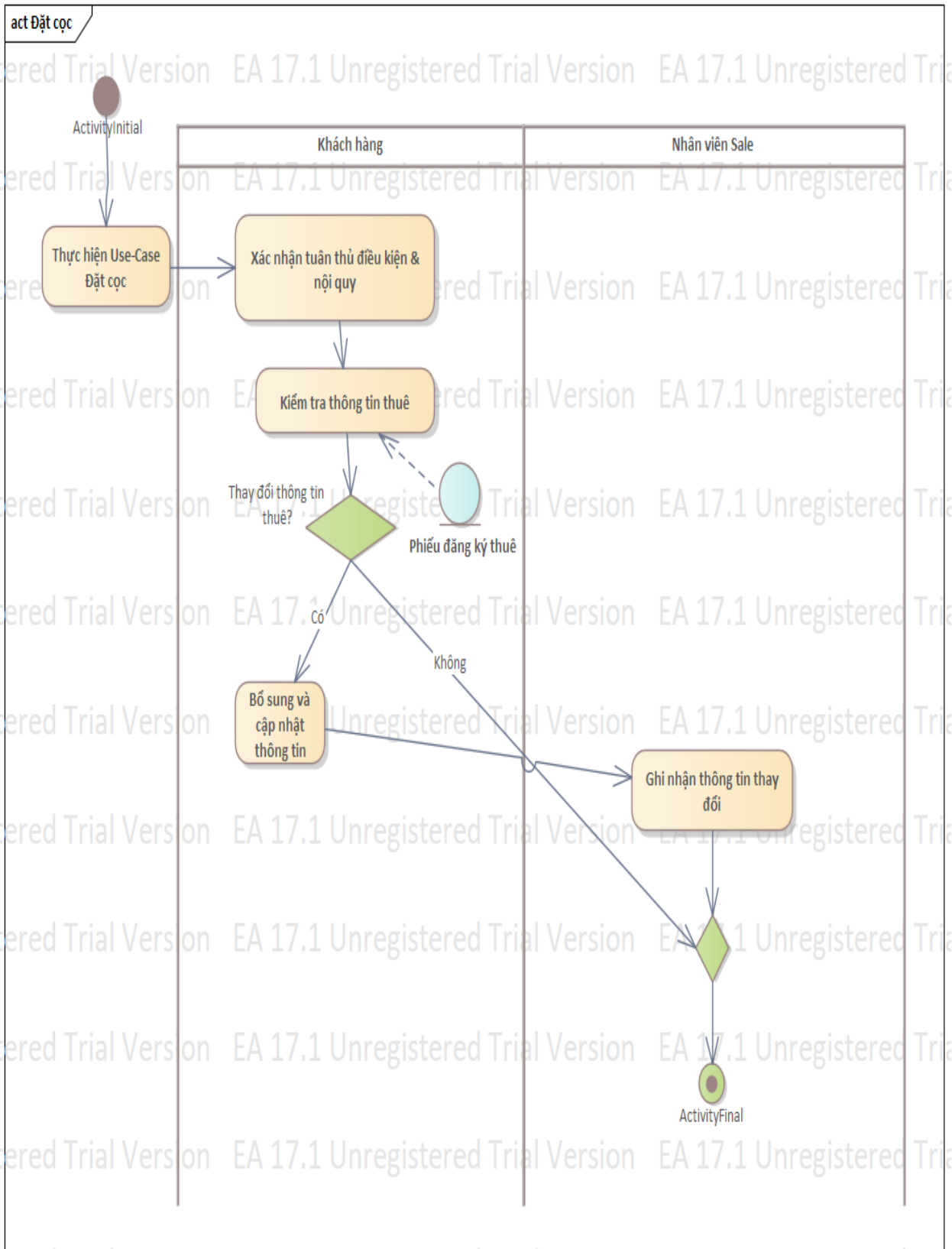


Quy trình Đặt cọc

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Đặt cọc
Mô tả	UC bắt đầu khi khách thuê (hoặc đại diện nhóm thuê) xác nhận đồng ý tuân thủ các điều kiện thuê và nội quy ký túc xá. UC mô tả quá trình xác nhận nội quy lưu trú, rà soát và cập nhật thông tin thuê phòng nếu có sự thay đổi.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale yêu cầu khách hàng xác nhận tuân thủ điều kiện và nội quy. 2. Nhân viên sale yêu cầu khách hàng kiểm tra lại thông tin thuê dựa trên Phiếu đăng ký thuê. 3. Nhân viên sale thực hiện các bước tiếp theo để tiến hành đặt cọc.
Dòng thay thế	A1: Tại bước 1, nếu khách hàng không xác nhận tuân thủ → kết thúc use-case. A2: Tại bước 2, nếu khách hàng phát sinh nhu cầu thay đổi thông tin thuê → khách hàng bổ sung/cập nhật thông tin → nhân viên sale ghi nhận → kết thúc use-case.

Activity Diagram

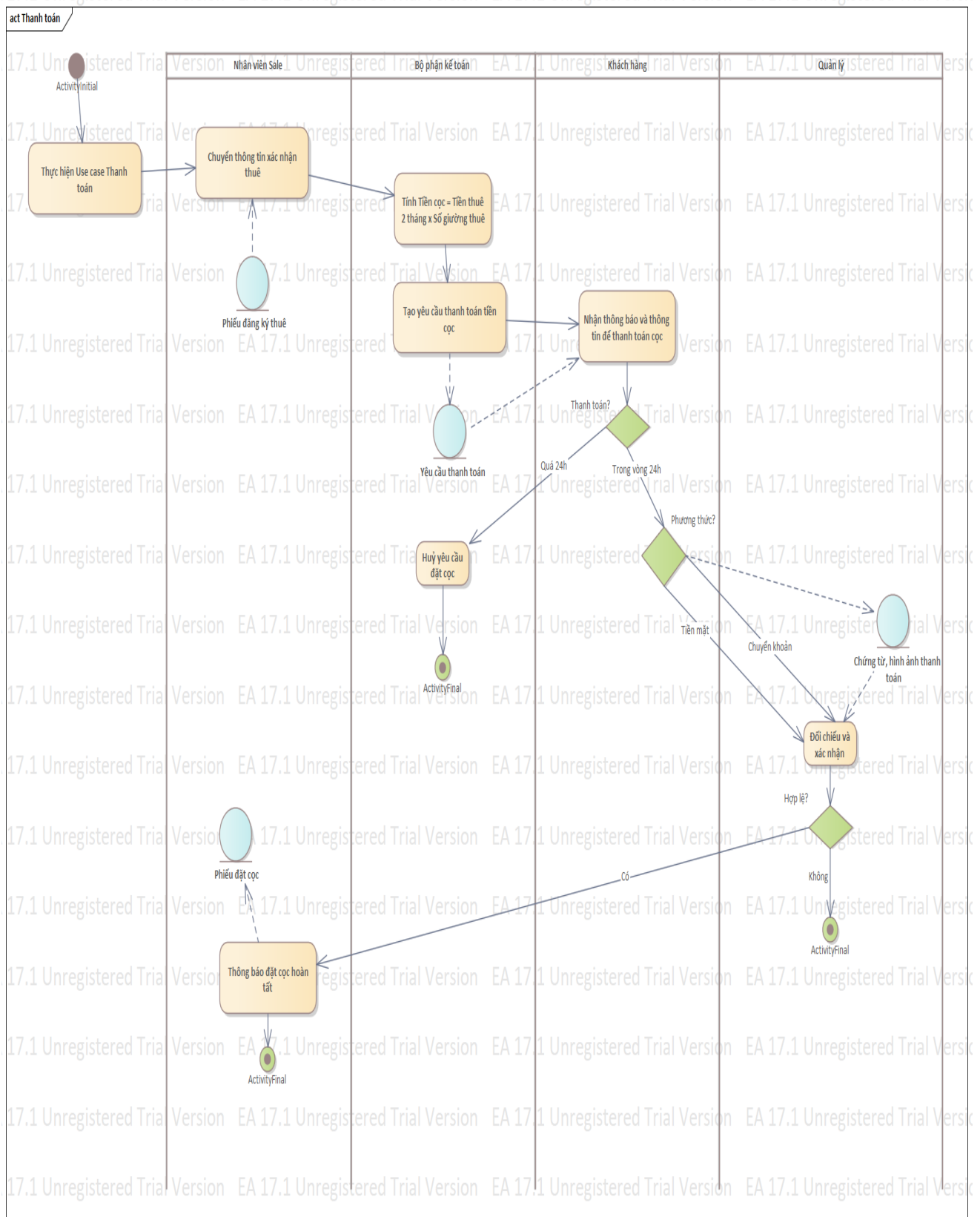


Quy trình Thanh toán

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Thanh toán
Mô tả	UC bắt đầu khi nhân viên sale chuyển thông tin xác nhận thuê cho bộ phận kế toán. UC mô tả quá trình tính tiền cọc, tạo yêu cầu thanh toán đến khi khách hàng hoàn tất thanh toán và quản lý xác nhận.
Công thức tính cọc	$\text{Tiền cọc} = (\text{Tiền thuê 2 tháng}) \times (\text{Số giường thuê})$ <i>Lưu ý: thuê nguyên phòng $\rightarrow$ số giường thuê = sức chứa tối đa của phòng.</i>
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale chuyển thông tin xác nhận thuê cho bộ phận kế toán. 2. Kế toán tính tiền cọc theo công thức. 3. Kế toán tạo yêu cầu thanh toán tiền cọc cho khách hàng. 4. Nhân viên sale thông báo mức tiền cọc và hướng dẫn thanh toán cho khách hàng. 5. Kế toán nhận tiền cọc trong vòng 24 giờ. 6. Quản lý nhận chứng từ/hình ảnh giao dịch và đối chiếu xác nhận. 7. Nhân viên sale thông báo đặt cọc hoàn tất và thống nhất thời gian nhận phòng.
Dòng thay thế	A5: Tại bước 5, nếu khách hàng thanh toán quá 24 giờ $\rightarrow$ yêu cầu đặt cọc bị hủy tự động $\rightarrow$ kết thúc use-case. A6: Tại bước 6, nếu kết quả đối chiếu chứng từ không hợp lệ $\rightarrow$ kết thúc use-case.

Activity Diagram

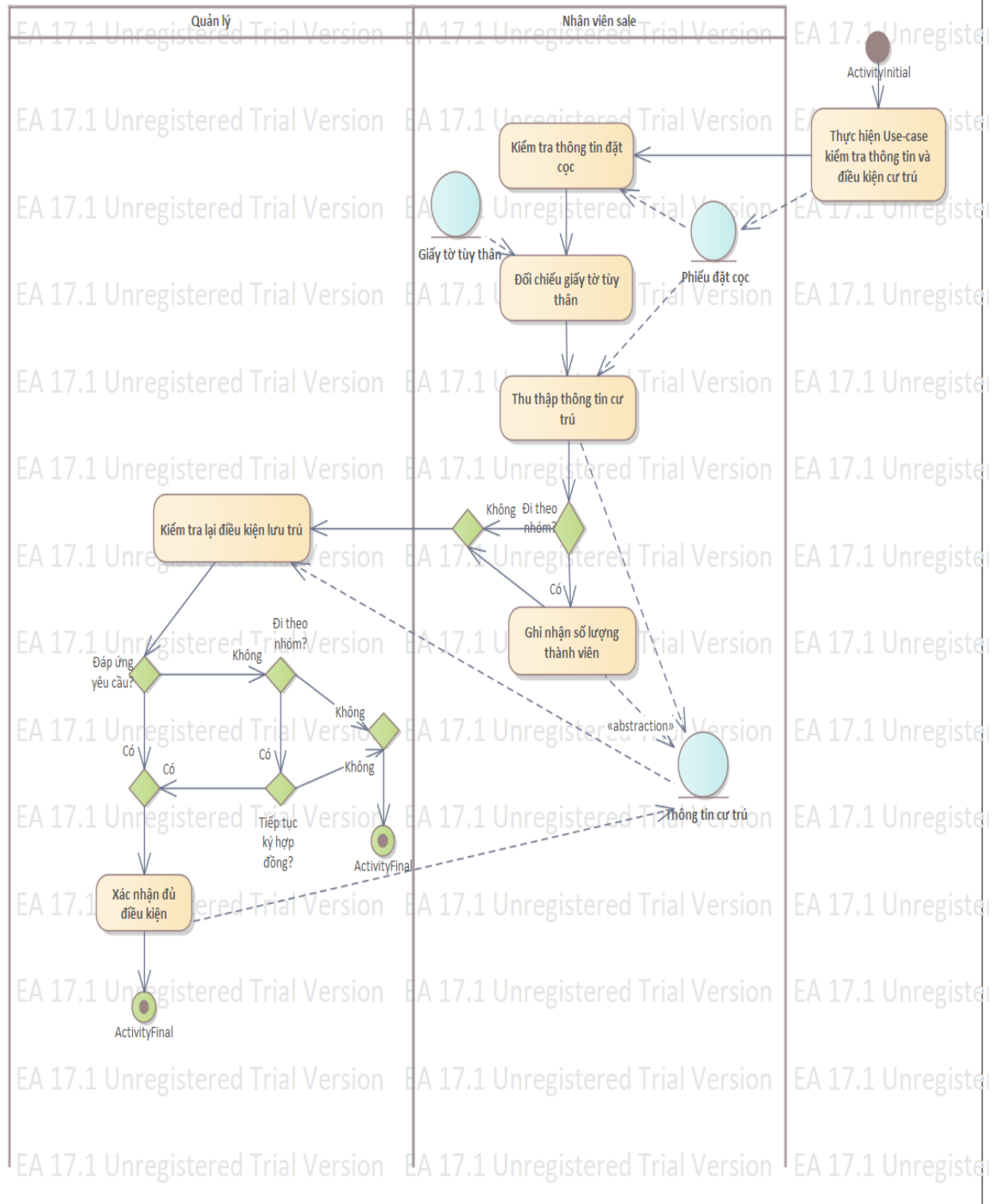


Quy trình Kiểm tra thông tin và điều kiện cư trú

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Kiểm tra thông tin và điều kiện cư trú
Mô tả	UC bắt đầu khi khách hàng đến nhận phòng theo lịch hẹn. UC mô tả quá trình kiểm tra thông tin và điều kiện lưu trú của khách hàng (cá nhân hoặc nhóm).
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sale kiểm tra thông tin đặt cọc. 2. Nhân viên sale đối chiếu giấy tờ tùy thân của khách hàng. 3. Nhân viên sale thu thập đầy đủ thông tin cư trú cần thiết. 4. Quản lý kiểm tra lại điều kiện lưu trú của khách hàng. 5. Quản lý xác nhận đủ điều kiện.
Dòng thay thế	A3: Tại bước 3, nếu là khách thuê theo nhóm → ghi nhận số lượng thành viên → thực hiện tiếp bước 4. A4.1: Tại bước 4, nếu khách hàng cá nhân không đáp ứng điều kiện → kết thúc use-case. A4.2: Tại bước 4, nếu thành viên nhóm không đáp ứng điều kiện: • Nếu nhóm chọn tiếp tục → loại bỏ người không đáp ứng → thực hiện bước 5. • Nếu nhóm chọn không ký hợp đồng → kết thúc use-case.

Activity Diagram

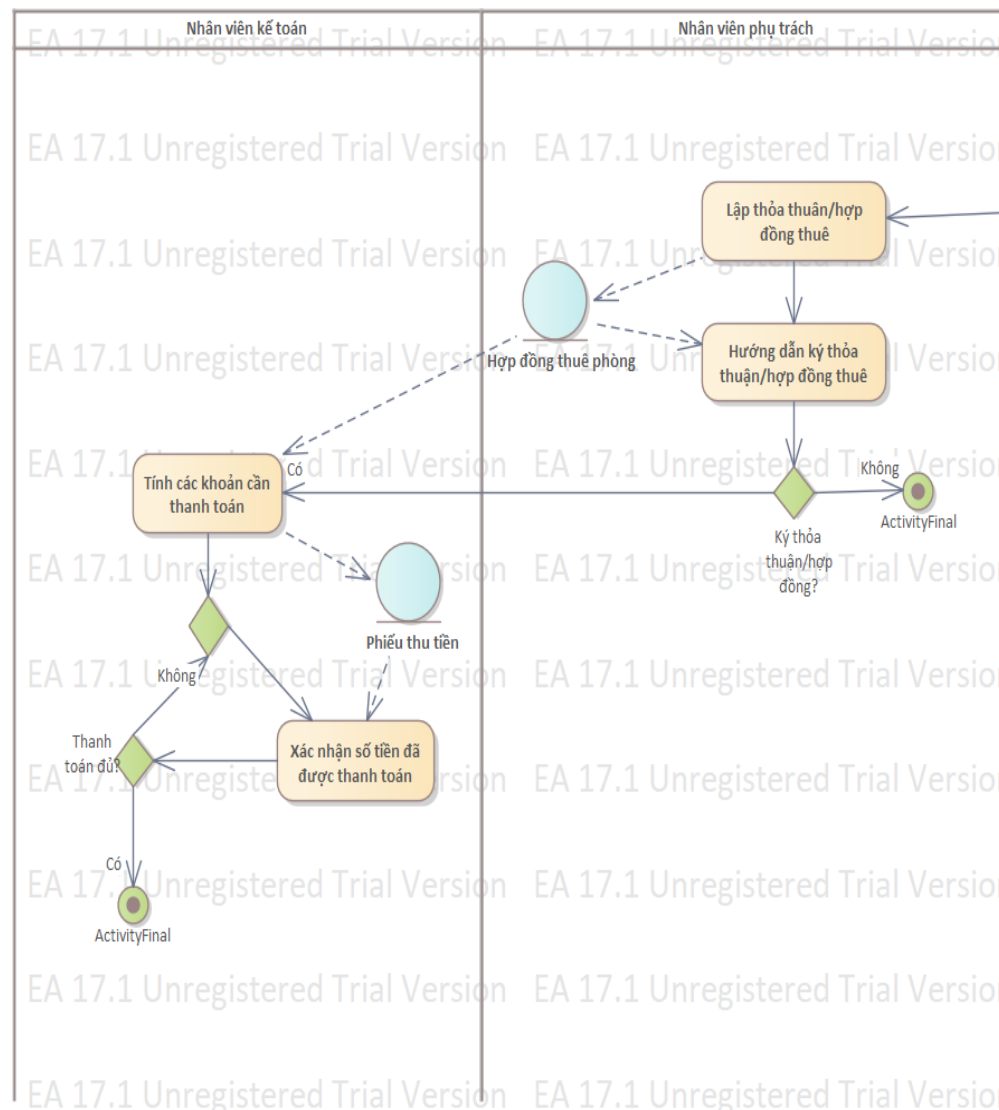


Quy trình Ký thuê phòng và Thanh toán

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Ký thuê phòng và Thanh toán
Mô tả	UC bắt đầu sau khi khách hàng đã hoàn tất bước kiểm tra điều kiện. UC mô tả quá trình ký hợp đồng và thanh toán các khoản cần thiết khi nhận phòng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên phụ trách lập thỏa thuận/hợp đồng thuê. 2. Nhân viên phụ trách hướng dẫn khách hàng ký thỏa thuận/hợp đồng thuê. 3. Nhân viên kế toán tính các khoản cần thanh toán theo hợp đồng. 4. Nhân viên kế toán xác nhận khách hàng đã thanh toán đủ các khoản cần thu.
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu khách hàng không ký hợp đồng → kết thúc use- case. A4: Tại bước 4, nếu khách hàng thanh toán chưa đủ → thực hiện lại bước 4 cho đến khi đủ.

Activity Diagram



Quy trình Bàn giao phòng

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Bàn giao phòng
Mô tả	UC bắt đầu sau khi khách hàng đã hoàn tất ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ. UC mô tả quá trình kiểm tra hiện trạng và bàn giao phòng/ giường cho khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên quản lý kiểm tra hiện trạng khu vực ở. 2. Nhân viên quản lý ghi nhận các vật dụng được cấp (giường, nệm, tủ, chìa khóa/thẻ tủ). 3. Nhân viên quản lý hướng dẫn quy định sử dụng tiện ích chung và các lưu ý an toàn. 4. Nhân viên quản lý và khách hàng cùng xác nhận vào biên bản bàn giao. 5. Nhân viên quản lý tiến hành bàn giao phòng/giường và tài sản cho khách hàng.
Dòng thay thế	A2: Tại bước 2, nếu khách hàng phát hiện vật dụng bị thiếu hoặc có vấn đề → nhân viên ghi lại và bổ sung → tiếp tục. A4: Tại bước 4, nếu khách hàng không xác nhận biên bản → kết thúc use-case.

Activity Diagram

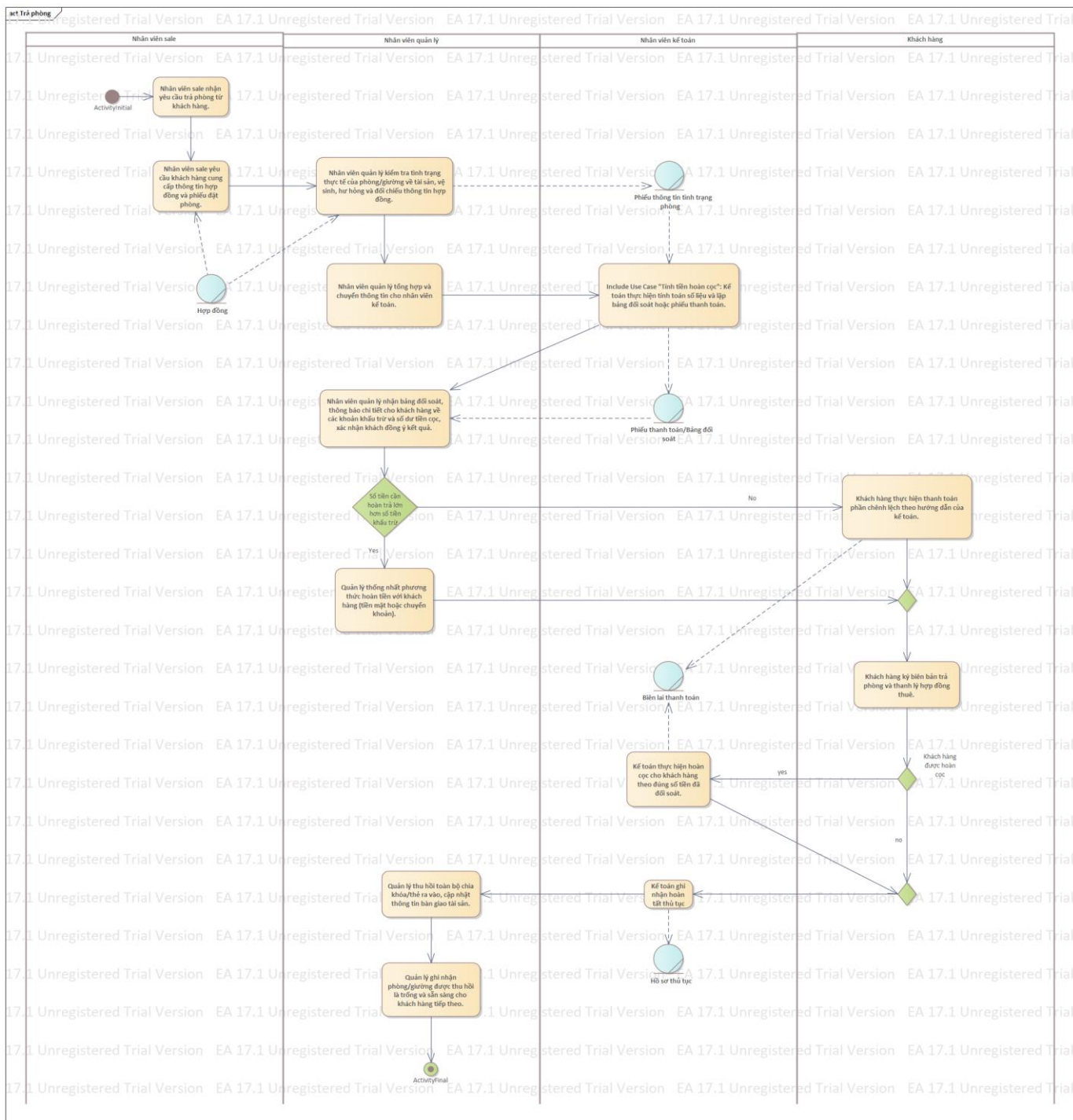
Quy trình Trả phòng

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Trả phòng
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên sale, Nhân viên quản lý, Nhân viên kế toán
Mô tả	UC mô tả quy trình tiếp nhận yêu cầu trả phòng, kiểm tra hiện trạng, xử lý thủ tục tài chính, thanh lý hợp đồng và thu hồi tài sản. Use-case này bao gồm (<<include>>) việc tính toán đối soát qua use-case "Tính tiền hoàn cọc".
Tiền điều kiện	Khách hàng liên hệ nhân viên sale để đăng ký thời gian trả phòng và cung cấp thông tin hợp đồng/phiếu đặt cọc.
Hậu điều kiện	Biên bản trả phòng và hợp đồng thuê được thanh lý. Thủ tục tài chính hoàn tất. Tài sản được thu hồi và phòng/giường được ghi nhận trống.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên sale nhận yêu cầu trả phòng từ khách hàng. 2. Nhân viên sale yêu cầu cung cấp thông tin hợp đồng và phiếu đặt cọc. 3. Nhân viên quản lý kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường (tài sản, vệ sinh, hư hỏng) và đối chiếu hợp đồng. 4. Nhân viên quản lý chuyển thông tin cho kế toán. 5. <<include>> use-case "Tính tiền hoàn cọc": kế toán tính toán và lập bảng đối soát. 6. Nhân viên quản lý thông báo chi tiết khoản khấu trừ và số tiền hoàn cọc cho khách, xác nhận khách đồng ý. 7. Thống nhất phương thức hoàn tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản). 8. Khách hàng ký biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng thuê. 9. Kế toán thực hiện hoàn cọc theo số tiền đã đối soát và ghi nhận hoàn tất. 10. Quản lý thu hồi chìa khóa/thẻ ra vào, cập nhật thông tin bàn giao tài sản. 11. Quản lý ghi nhận phòng/giường là trống và sẵn sàng cho thuê.

Luồng sự kiện thay thế	(6a) Chi phí phát sinh lớn hơn tiền cọc: • Tại bước 6, quản lý thông báo số tiền khách cần thanh toán thêm. Khách hàng thanh toán phần chênh lệch theo hướng dẫn kế toán. Tiếp tục bước 8. Bỏ qua bước 9 (không hoàn cọc).
--------------------------------------	--

Activity Diagram



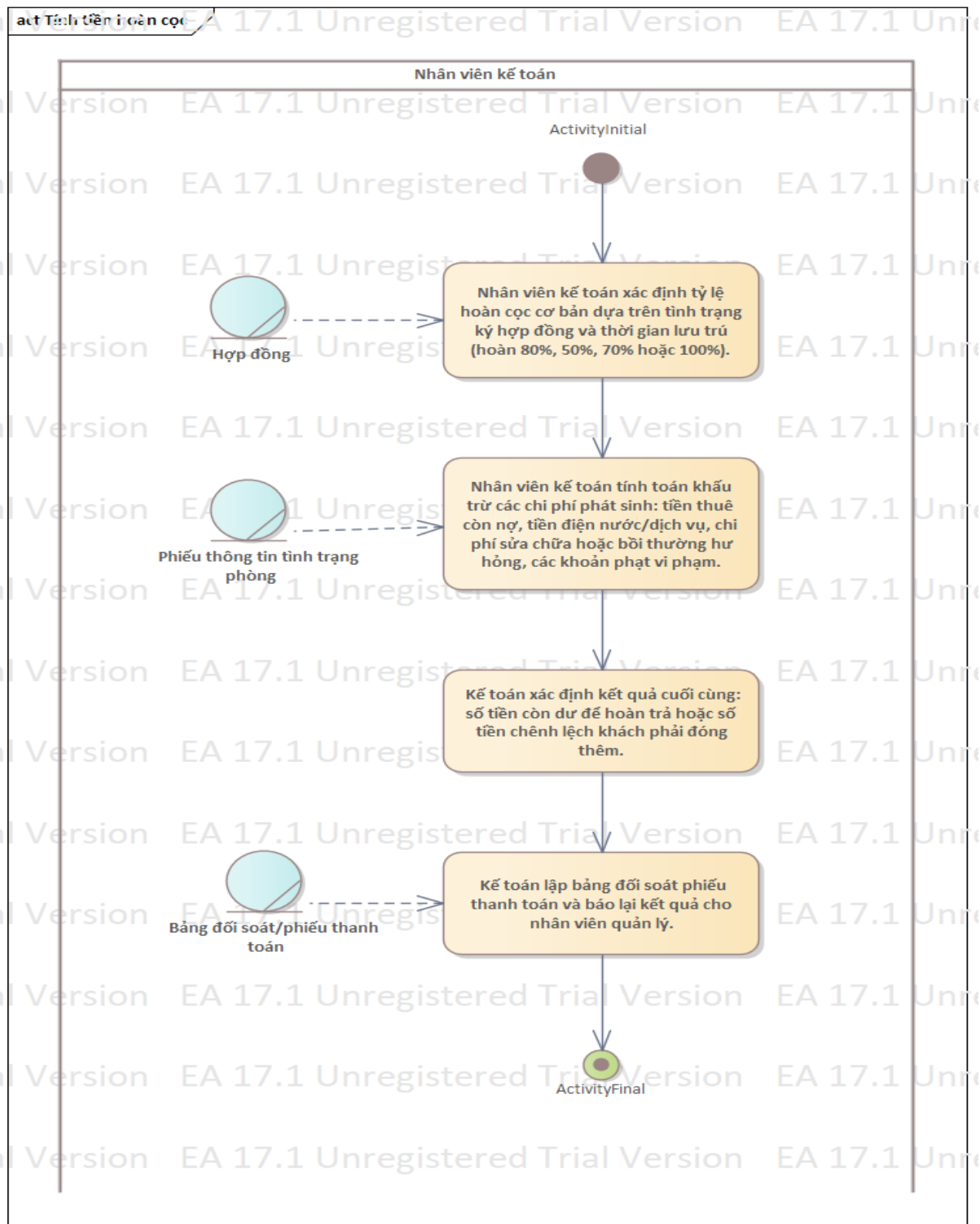
Quy trình Tính tiền hoàn cọc

Đặc tả use-case nghiệp vụ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Tính tiền hoàn cọc

Tác nhân	Use-case "Trả phòng" (được gọi qua <<include>>)
Mô tả	UC thực hiện nghiệp vụ tính toán tỷ lệ hoàn cọc, khấu trừ các chi phí phát sinh và lập bảng đối soát phiếu thanh toán.
Tiền điều kiện	Nhân viên kế toán nhận được thông tin kiểm tra hiện trạng và đối chiếu hợp đồng từ nhân viên quản lý.
Hậu điều kiện	Bảng đối soát phiếu thanh toán được lập xong, xác định rõ số dư hoàn lại hoặc số tiền khách cần đóng thêm.
Tỷ lệ hoàn cọc cơ bản	• Đã cọc nhưng chưa ký hợp đồng (hoặc hủy trước ký): hoàn 80% tiền cọc. • Đã ký hợp đồng, chưa hết hạn, lưu trú dưới 6 tháng: hoàn 50% tiền cọc. • Đã ký hợp đồng, chưa hết hạn, lưu trú trên 6 tháng: hoàn 70% tiền cọc. • Hết hạn thuê theo hợp đồng: hoàn 100% tiền cọc.
Luồng sự kiện chính	1. Kế toán xác định tỷ lệ hoàn cọc cơ bản dựa trên tình trạng ký hợp đồng và thời gian lưu trú. 2. Kế toán tính khấu trừ các chi phí phát sinh: tiền thuê còn nợ, tiền điện nước/dịch vụ, chi phí sửa chữa/bồi thường, khoản phạt vi phạm (nếu có). 3. Kế toán xác định kết quả cuối cùng: số dư còn hoàn trả hoặc số tiền chênh lệch khách cần đóng thêm. 4. Kế toán lập bảng đối soát phiếu thanh toán và báo kết quả cho nhân viên quản lý.
Luồng sự kiện thay thế	Không có. Mọi xử lý hệ quả của kết quả tính toán đều được thực hiện tại use-case "Trả phòng".

Activity Diagram



3. Sơ đồ lớp mức phân tích

Xác định các lớp phân tích

STT	Tên lớp	Mô tả ngắn
1	KhachHang	Thông tin cá nhân của người thuê (cá nhân hoặc đại diện nhóm)
2	NhomThue	Nhóm khách hàng thuê cùng một phòng/giường
3	PhieuDangKyThue	Ghi nhận nhu cầu và tiêu chí thuê của khách hàng
4	LichXemPhong	Thông tin lịch hẹn xem phòng giữa khách và nhân viên sale
5	PhongO	Thông tin phòng: vị trí, loại phòng, sức chứa, giá thuê, trạng thái
6	Giuong	Thông tin giường trong phòng: trạng thái, giá thuê
7	PhieuDatCoc	Ghi nhận thông tin đặt cọc: phòng/giường, khách, thời điểm, chi nhánh
8	HopDongThue	Nội dung hợp đồng, điều khoản, kỳ thanh toán, phí dịch vụ
9	BienBanBanGiao	Ghi nhận hiện trạng và danh mục tài sản bàn giao
10	PhieuThanhToan	Yêu cầu thanh toán/phiếu thu phí tương ứng từng giao dịch
11	BangDoiSoatCoc	Tỷ lệ hoàn cọc, khấu trừ và số tiền cọc được hoàn hoặc đóng thêm
12	NhanVien	Quản lý thông tin cá nhân, tài khoản và phân quyền truy cập hệ thống của toàn bộ nhân sự dựa trên thuộc tính vai trò (Sale, Quản lý, Kế toán).
13	VatDung	Quản lý danh mục các trang thiết bị, tài sản được trang bị trong ký túc xá (giường, tủ, máy lạnh, chìa khóa...) và quy định đơn giá đền bù khi xảy ra hao hụt, hư hỏng.

PHẦN II – PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

4. Use-case hệ thống

Danh sách tác nhân hệ thống

STT	Tác nhân	Vai trò trong hệ thống
1	Người dùng	Đăng nhập / Đăng ký tài khoản hệ thống
2	Nhân viên sale	Quản lý đăng ký thuê, lịch xem phòng, hồ sơ cư trú
3	Bộ phận kế toán	Lập phiếu thanh toán, xác nhận thu tiền, quản lý hoàn cọc
4	Quản lý	Kiểm tra phòng, phê duyệt hồ sơ, đối chiếu chứng từ, bàn giao phòng
5	Nhân viên phụ trách	Lập hợp đồng thuê, hướng dẫn ký và bàn giao phòng
6	Quản trị viên	Quản trị người dùng, thông số hệ thống, các dịch vụ của hệ thống, sao lưu và khôi phục dữ liệu

Danh sách use-case hệ thống

STT	Tác nhân	Tên use-case hệ thống	Quan hệ
1	Người dùng	Đăng nhập	
2	Người dùng	Đăng xuất	
3	Nhân viên sale	Tạo đăng ký thuê	<<include>> Tra cứu phòng/giường khả dụng
4	Nhân viên sale	Lập lịch xem phòng	

5	Nhân viên sale	Cập nhật kết quả tư vấn	
6	Nhân viên sale	Kiểm tra thông tin khách thuê	<<extend>> Cập nhật thông tin
7	Nhân viên sale	Xử lý phòng đã đặt trước	
8	Nhân viên sale	Tra cứu thông tin đặt cọc	
9	Nhân viên sale	Cập nhật hồ sơ cư trú	
10	Bộ phận kế toán	Lập yêu cầu thanh toán cọc	<<include>> Tính tiền cọc
11	Nhân viên kế toán	Lập phiếu thu phí nhận phòng	
12	Nhân viên kế toán	Xác nhận thanh toán	
13	Quản lý	Kiểm tra tình trạng phòng/giường	
14	Quản lý	Đối chiếu & xác nhận chứng từ	
15	Quản lý	Phê duyệt điều kiện lưu trú	<<extend>> Xử lý hủy thủ tục thuê
16	Quản lý	Lập biên bản bàn giao	
17	Nhân viên phụ trách	Lập hợp đồng thuê	
18	Nhân viên sale	Tạo yêu cầu trả phòng	

19	Nhân viên kế toán	Lập bảng đối soát cọc	
20	Nhân viên phụ trách	Thanh lý hợp đồng	
21	Quản trị viên	Quản trị người dùng và phân quyền	
22	Quản trị viên	Quản trị thông số hệ thống	
23	Quản trị viên	Quản trị danh mục chi nhánh	
24	Quản trị viên	Quản trị danh mục phòng giường	
25	Quản trị viên	Quản trị danh mục dịch vụ và tiện ích	
26	Quản trị viên	Quản trị danh mục vật dụng và tài sản	
27	Quản trị viên	Sao lưu dữ liệu	
28	Quản trị viên	Phục hồi dữ liệu	

Sơ đồ use-case hệ thống



Link Draw.io:

<https://drive.google.com/file/d/1nb2hHcn3VcTfohnBJKQMzgW7ms9iPYwF/view?usp=sharing>

5. Đặc tả use-case hệ thống

Use-case đăng nhập, đăng xuất

Trường	Nội dung
Tên use-case	Đăng nhập

Mô tả	Use-case cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện những chức năng của mình.
Actor	Người dùng, Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Khi người dùng bắt đầu mở chương trình hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng phải có tài khoản hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. 3. Hệ thống hiển thị kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu thành công hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập thành công. 5. Kết thúc use-case.
Luồng sự kiện phụ	A3 – Thông tin không hợp lệ: – Hệ thống hiển thị lại màn hình đăng nhập kèm theo thông báo lỗi tên đăng nhập + mật khẩu sai. – Quay lại bước 2.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Đăng xuất
Mô tả	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc hiện tại và thoát khỏi hệ thống một cách an toàn để bảo mật thông tin.
Actor	Người dùng, Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Người dùng đang trong trạng thái đã đăng nhập và phiên làm việc vẫn còn hiệu lực.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản hệ thống.

Hậu điều kiện	Phiên làm việc hiện tại bị hủy bỏ trên máy chủ, người dùng không thể tiếp tục thực hiện các chức năng yêu cầu quyền truy cập mà không đăng nhập lại..
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất". 2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu. 3. Hệ thống xóa các thông tin lưu trữ của phiên làm việc hiện tại (xóa session, cookie hoặc thu hồi token). 4. Hệ thống chuyển hướng người dùng trở về màn hình "Đăng nhập".

Tạo đăng ký thuê / Tra cứu phòng/giường khả dụng

Trường	Nội dung
Tên use-case	Tạo đăng ký thuê
Mô tả	Cho phép nhân viên sale tạo phiếu đăng ký thuê phòng/giường dựa trên thông tin và nhu cầu do khách hàng cung cấp.
Actor	Nhân viên sale
Điều kiện kích hoạt	Nhân viên sale chọn chức năng tạo đăng ký thuê.
Tiền điều kiện	Nhân viên sale đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Phiếu đăng ký thuê được tạo trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	6. Hệ thống hiển thị màn hình tạo đăng ký thuê. 7. Nhân viên sale nhập thông tin khách hàng và nhu cầu thuê. 8. Nhân viên sale chọn hình thức thuê: thuê nguyên phòng hoặc thuê giường ở ghép. 9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký. 10. Hệ thống lưu phiếu đăng ký thuê. 11. Hệ thống thực hiện use-case "Tra cứu phòng/giường khả dụng". 12. Hệ thống hiển thị kết quả phòng/giường phù hợp.

Luồng sự kiện phụ	A4 – Thông tin không hợp lệ (rẽ nhánh tại bước 4): - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thông tin chưa hợp lệ hoặc còn thiếu. - Nhân viên sale bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin. - Quay lại bước 4.
--------------------------	---

Lập lịch xem phòng / Cập nhật kết quả tư vấn

Trường	Nội dung
Tên use-case	Lập lịch xem phòng
Mô tả	Cho phép nhân viên sale lập lịch xem phòng/giường cho khách hàng sau khi đã có phòng/giường phù hợp.
Actor	Nhân viên sale
Tiền điều kiện	Phiếu đăng ký thuê đã tồn tại và có phòng/giường phù hợp để giới thiệu.
Hậu điều kiện	Lịch xem phòng được lưu trên hệ thống.
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị thông tin phiếu đăng ký thuê và danh sách phòng/ giường phù hợp. - Nhân viên sale chọn phòng/giường cần hẹn xem. - Nhân viên sale nhập thời gian hẹn xem phòng. - Hệ thống kiểm tra thông tin lịch hẹn. - Hệ thống lưu lịch xem phòng và cập nhật trạng thái đăng ký là "Đã hẹn xem phòng".
Luồng sự kiện phụ	A4 – Thông tin lịch hẹn không hợp lệ (rẽ nhánh tại bước 4): - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thời gian hẹn không hợp lệ. - Nhân viên sale chỉnh sửa thời gian hẹn → quay lại bước 4.

Trường	Nội dung
--------	----------

Tên use-case	Cập nhật kết quả tư vấn
Mô tả	Cho phép nhân viên sale cập nhật kết quả sau khi tư vấn hoặc dẫn khách hàng xem phòng.
Actor	Nhân viên sale
Tiền điều kiện	Phiếu đăng ký thuê đã tồn tại trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Trạng thái đăng ký thuê được cập nhật theo quyết định của khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu đăng ký thuê. 2. Nhân viên sale chọn kết quả tư vấn và nhập ghi chú (nếu có). 3. Hệ thống kiểm tra và cập nhật trạng thái đăng ký thuê.
Luồng sự kiện phụ	• Khách muốn đặt cọc → trạng thái: "Muốn đặt cọc". • Khách muốn xem thêm phòng → trạng thái: "Muốn xem thêm phòng" → tiếp tục lập lịch xem phòng. • Khách muốn điều chỉnh tiêu chí → trạng thái: "Cần điều chỉnh tiêu chí" → chỉnh sửa đăng ký. • Khách không tiếp tục thuê → trạng thái: "Không tiếp tục".

Kiểm tra thông tin khách thuê / Cập nhật thông tin

Trường	Nội dung
Tên use-case	Kiểm tra thông tin khách thuê
Tác nhân	Nhân viên sale
Mô tả	Hỗ trợ nhân viên sale rà soát, kiểm tra lại thông tin đăng ký trước khi tiến hành các bước đặt cọc. Use-case này có thể mở rộng (extend) để cập nhật lại thông tin nếu có sự thay đổi.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Thông tin khách thuê được xác nhận chính xác, chuẩn bị chuyển sang bước lập yêu cầu thanh toán cọc.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên truy cập danh sách hồ sơ khách hàng. 2. Nhân viên chọn hồ sơ → hệ thống hiển thị chi tiết thông tin đăng ký ban đầu. 3. Nhân viên đối chiếu thông tin thực tế với dữ liệu trên hệ thống. 4. Nhân viên nhấn xác nhận thông tin hợp lệ.
Luồng sự kiện phụ	A3 – Cập nhật thông tin (rẽ nhánh tại bước 3): Nếu thông tin có sự thay đổi, nhân viên thực hiện use-case extend "Cập nhật thông tin". Sau khi lưu, tiếp tục bước 4.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Cập nhật thông tin (<<extend>>)
Tác nhân	Nhân viên sale
Mô tả	Hỗ trợ nhân viên sale bổ sung hoặc chỉnh sửa thông tin thuê phòng trước khi tiến hành đặt cọc. Là use-case extend của "Kiểm tra thông tin khách thuê".
Tiền điều kiện	Nhân viên đang rà soát hồ sơ và khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin.
Hậu điều kiện	Thông tin mới được lưu thành công, đảm bảo chính xác trước khi chuyển sang bước thanh toán cọc.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng "Chỉnh sửa" trên màn hình chi tiết hồ sơ. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa thông tin đăng ký hiện tại (cho phép chỉnh sửa). 3. Nhân viên nhập thông tin thay đổi hoặc bổ sung. 4. Nhân viên nhấn "Lưu". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 6. Hệ thống cập nhật dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".

Luồng sự kiện phụ	A5 – Dữ liệu không hợp lệ: hệ thống báo lỗi → quay lại bước 3. A1 – Hủy cập nhật: nhân viên nhấn "Hủy" → hệ thống xóa thay đổi chưa lưu → quay lại màn hình chi tiết hồ sơ.
--------------------------	---

Xử lý phòng đã đặt trước

Trường	Nội dung
Tên use-case	Xử lý phòng đã đặt trước
Tác nhân	Nhân viên sale
Mô tả	Xử lý ngoại lệ khi phòng/giường mà khách muốn chọn đã bị khách khác giữ chỗ hoặc đặt cọc trước đó.
Tiền điều kiện	Nhân viên sale đã đăng nhập và đang thao tác chọn phòng cho khách hàng.
Hậu điều kiện	Khách hàng chọn được phòng mới hoặc hồ sơ đăng ký tạm thời bị hủy.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhập mã phòng/giường khách chọn vào hệ thống. 2. Hệ thống cảnh báo phòng đã được đặt trước hoặc đã có người cọc. 3. Nhân viên ghi nhận và thông báo trực tiếp cho khách hàng. 4. Nhân viên tư vấn, tìm phòng trống khác phù hợp và cập nhật lựa chọn mới.
Luồng sự kiện phụ	A4 – Khách không đồng ý đổi phòng: nhân viên đóng hồ sơ và kết thúc use-case.

Lập yêu cầu thanh toán cọc / Đối chiếu & xác nhận chứng từ

Trường	Nội dung
Tên use-case	Lập yêu cầu thanh toán cọc

Tác nhân	Bộ phận kế toán
Mô tả	Tạo phiếu yêu cầu thanh toán tiền cọc, bao gồm việc gọi chức năng tự động tính toán số tiền cọc (<<include>> Tính tiền cọc).
Tiền điều kiện	Bộ phận kế toán đã đăng nhập. Hồ sơ khách thuê đang ở trạng thái chờ thanh toán.
Hậu điều kiện	Phiếu yêu cầu thanh toán được tạo thành công, hệ thống lưu và hiển thị số tiền cần thu.
Luồng sự kiện chính	1. Bộ phận kế toán truy cập danh sách hồ sơ xác nhận thuê. 2. Chọn hồ sơ và nhấn "Lập yêu cầu thanh toán". 3. Thực hiện use-case "Tính tiền cọc" để tự động lấy số liệu. 4. Hệ thống hiển thị bản nháp phiếu yêu cầu với số tiền đã tính. 5. Bộ phận kế toán kiểm tra và nhấn "Xác nhận & Gửi yêu cầu".
Luồng sự kiện phụ	A1 – Không tìm thấy thông tin xác nhận thuê: hệ thống thông báo lỗi → kết thúc use-case.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Đối chiếu & xác nhận chứng từ
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Kiểm tra hình ảnh chứng từ/giao dịch thanh toán của khách hàng, đối chiếu số tiền để hoàn tất thủ tục đặt cọc.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã thanh toán và hệ thống đã ghi nhận hình ảnh chứng từ. Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Giao dịch được duyệt, trạng thái phòng chuyển sang "Đã đặt cọc".

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập danh sách phiếu yêu cầu đang chờ duyệt. 2. Chọn phiếu → xem chi tiết hình ảnh chứng từ giao dịch đính kèm. 3. Đối chiếu với biến động số dư tài khoản ngân hàng thực tế. 4. Quản lý nhấn "Xác nhận hợp lệ". 5. Hệ thống lưu trạng thái duyệt và hoàn tất quy trình đặt cọc.
Luồng sự kiện phụ	A4 – Chứng tfti không hợp lệ: Quản lý nhấn "Tủi chối xác nhận" và nhập lý do → hệ thống cảnh báo lại nhân viên sale → giữ nguyên trạng thái chờ thanh toán.

Tra cứu thông tin đặt cọc / Cập nhật hồ sơ cư trú

Trường	Nội dung
Tên use-case	Tra cứu thông tin đặt cọc
Tác nhân	Nhân viên sale
Mô tả	Hỗ trợ nhân viên tìm kiếm và xác thực thông tin phiếu đặt cọc của khách hàng khi đến nhận phòng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị chi tiết trạng thái đặt cọc, thông tin phòng/giường và thông tin khách hàng.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhập tiêu chí tìm kiếm (Mã đặt cọc, CCCD hoặc số điện thoại) và nhấn "Tìm kiếm". 2. Hệ thống tra cứu trong CSDL và trả về danh sách phù hợp. 3. Nhân viên chọn đúng phiếu để xem chi tiết phòng/giường đã cọc.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Không tìm thấy dfti liệu: hệ thống hiển thị "Không tìm thấy thông tin đặt cọc hợp lệ" → quay lại bước 1 để kiểm tra lại tiêu chí.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Cập nhật hồ sơ lưu trú
Tác nhân	Nhân viên sale
Mô tả	Cho phép nhân viên nhập mới hoặc cập nhật thông tin cá nhân và thông tin cư trú chi tiết của khách thuê (hoặc tất cả thành viên nhóm thuê).
Tiền điều kiện	Nhân viên đã tra cứu thành công thông tin đặt cọc.
Hậu điều kiện	Hồ sơ cư trú mới được khởi tạo và liên kết với thông tin đặt cọc, trạng thái chuyển sang "Chờ phê duyệt".
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn "Cập nhật hồ sơ cư trú" từ màn hình chi tiết phiếu đặt cọc. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin cư trú (Họ tên, CCCD, Giới tính, Quốc tịch, Địa chỉ...). 3. Nhân viên nhập/cập nhật thông tin (nhóm: nhập lần lượt cho từng thành viên). 4. Nhân viên nhấn "Lưu hồ sơ" → hệ thống kiểm tra, lưu và chuyển trạng thái sang "Chờ phê duyệt".
Luồng sự kiện phụ	A1 – Thiếu trường bắt buộc: hệ thống cảnh báo và đánh dấu ô thiếu dữ liệu. A2 – Số lượng người vượt quá giới hạn: hệ thống ngăn lưu và báo lỗi "Số lượng người vượt quá sức chứa".

Phê duyệt điều kiện lưu trú / Xử lý hủy thủ tục thuê

Trường	Nội dung
Tên use-case	Phê duyệt điều kiện lưu trú
Tác nhân	Quản lý

Mô tả	Quản lý kiểm tra hồ sơ cư trú vừa cập nhật, đối chiếu với quy định ký túc xá và ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối lưu trú.
Tiền điều kiện	Hồ sơ cư trú đang ở trạng thái "Chờ phê duyệt".
Hậu điều kiện	Trạng thái hồ sơ chuyển sang "Đã phê duyệt" hoặc kích hoạt luồng "Xử lý hủy thủ tục thuê".
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý truy cập danh sách hồ sơ cư trú chờ duyệt. 2. Hệ thống hiển thị chi tiết hồ sơ và các thông số quy định của phòng/ giường. 3. Quản lý đối chiếu tiêu chí và nhấn "Phê duyệt". 4. Hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ thành "Đã phê duyệt".
Luồng sự kiện phụ	A1 – Có thành viên không đáp ứng yêu cầu: Quản lý click "Không đạt" cho thành viên vi phạm hoặc toàn bộ hồ sơ → hệ thống chuyển tiếp sang use-case "Xử lý hủy thủ tục thuê".

Trường	Nội dung
Tên use-case	Xử lý hủy thủ tục thuê (<<extend>>)
Tác nhân	Quản lý, Nhân viên kế toán
Mô tả	Xử lý chấm dứt tiến trình nhận phòng khi khách không đáp ứng điều kiện hoặc nhóm thuê quyết định dừng toàn bộ. Hệ thống tự động điều phối dữ liệu sang kế toán để xử lý tiền cọc.
Tiền điều kiện	Use-case được kích hoạt từ bước xét duyệt hồ sơ thất bại hoặc khi khách yêu cầu dừng thủ tục.
Hậu điều kiện	Tiến trình nhận phòng đóng lại, phòng/giường được giải phóng, hồ sơ chuyển sang "Hủy - Chờ hoàn cọc".

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn "Hủy tiến trình nhận phòng" và chọn lý do (Không đáp ứng điều kiện / Chủ động hủy). 2. Hệ thống đóng tiến trình, cập nhật phòng/giường về "Còn trống". 3. Hệ thống tạo yêu cầu đối soát tài chính và thông báo sang màn hình kế toán. 4. Kế toán xác nhận và lập phiếu chi tiền hoàn cọc (80% theo quy định hủy trước ký hợp đồng).
Luồng sự kiện phụ	A1 – Nhóm chọn tiếp tục với thành viên còn lại: Quản lý chọn "Cập nhật lại danh sách nhóm" → hệ thống quay về use-case "Cập nhật hồ sơ cư trú" để loại thành viên vi phạm.

Lập hợp đồng thuê / Lập phiếu thu / Xác nhận thanh toán

Trường	Nội dung
Tên use-case	Lập hợp đồng thuê
Tác nhân	Nhân viên phụ trách (Sale hoặc Quản lý)
Mô tả	Khởi tạo biểu mẫu hợp đồng thuê điện tử, tự động kết xuất dữ liệu từ thông tin đặt cọc và danh sách cư trú đã duyệt.
Tiền điều kiện	Hồ sơ cư trú đã được chuyển sang trạng thái "Đã phê duyệt".
Hậu điều kiện	Hợp đồng thuê được tạo thành công với mã hợp đồng duy nhất ở trạng thái "Chờ thanh toán".
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên chọn chức năng "Lập hợp đồng thuê" cho hồ sơ cư trú đã duyệt. 2. Hệ thống tự động trích xuất và điền thông tin khách hàng, phòng/ giường thuê, giá thuê và quy định cọc vào mẫu hợp đồng. 3. Nhân viên bổ sung cấu hình chi tiết: kỳ thanh toán, phí dịch vụ đi kèm (điện, nước, wifi, gửi xe...). 4. Nhân viên nhấn "Tạo hợp đồng" → hệ thống lưu, cấp mã hợp đồng, thiết lập trạng thái "Chờ thanh toán" và gửi số liệu sang kế toán.

Luồng sự kiện phụ	A1 – Khách thay đổi nhu cầu dịch vụ tại chỗ: nhân viên tích chọn thay đổi trực tiếp trước khi nhấn tạo.
--------------------------	--

Trường	Nội dung
Tên use-case	Lập phiếu thu phí nhận phòng
Tác nhân	Nhân viên kế toán
Mô tả	Tính toán tổng các khoản chi phí đầu vào khách phải nộp khi vào ở dựa trên điều khoản hợp đồng.
Tiền điều kiện	Hợp đồng thuê đang ở trạng thái "Chờ thanh toán".
Hậu điều kiện	Phiếu thu được tạo thành công, ở trạng thái "Chưa thanh toán".
Luồng sự kiện chính	1. Kế toán chọn "Lập phiếu thu phí nhận phòng" dựa trên mã hợp đồng. 2. Hệ thống tự động tính: [Tiền thuê kỳ đầu] + [Các phí dịch vụ theo quy định]. 3. Hệ thống hiển thị bảng kê chi tiết để kế toán kiểm tra. 4. Kế toán nhấn "Xác nhận tạo phiếu" → hệ thống lưu phiếu thu ở trạng thái "Chưa thanh toán" và hiển thị phương thức thanh toán (kèm mã QR nếu có).

Trường	Nội dung
Tên use-case	Xác nhận thanh toán
Tác nhân	Nhân viên kế toán
Mô tả	Ghi nhận thông tin thanh toán thực tế từ khách hàng để đối soát và cập nhật trạng thái tài chính.
Tiền điều kiện	Phiếu thu phí nhận phòng đang ở trạng thái "Chưa thanh toán".

Hậu điều kiện	Phiếu thu đổi sang "Đã thanh toán", hợp đồng tự động chuyển sang "Chờ bàn giao".
Luồng sự kiện chính	1. Kế toán tìm phiếu thu qua mã phiếu hoặc tên khách hàng. 2. Kế toán kiểm tra số tiền thực nhận (tiền mặt hoặc sao kê ngân hàng). 3. Kế toán chọn phương thức (Tiền mặt/Chuyển khoản) và nhấn "Xác nhận đã thu đủ tiền". 4. Hệ thống cập nhật phiếu thu thành "Đã thanh toán". 5. Hệ thống tự động cập nhật hợp đồng liên quan thành "Chờ bàn giao".
Luồng sự kiện phụ	A1 – Khách thanh toán thiếu: kế toán nhập số tiền thực thu → hệ thống ghi nhận số tiền còn nợ → giữ trạng thái "Chưa thanh toán đủ".

Lập biên bản bàn giao

Trường	Nội dung
Tên use-case	Lập biên bản bàn giao
Tác nhân	Quản lý
Mô tả	Ghi nhận hiện trạng phòng, danh mục cơ sở vật chất và số lượng vật dụng, chìa khóa cấp phát khi giao phòng cho khách.
Tiền điều kiện	Hợp đồng thuê đã chuyển sang trạng thái "Chờ bàn giao".
Hậu điều kiện	Biên bản bàn giao điện tử được lưu trữ, hệ thống cập nhật trạng thái phòng/giường thành "Đang sử dụng".

Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn "Lập biên bản bàn giao" từ màn hình thông tin hợp đồng. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu danh mục vật dụng chuẩn được cấp phát. 3. Quản lý tích chọn xác nhận tình trạng từng trang thiết bị dựa trên kiểm tra thực tế. 4. Quản lý nhấn "Hoàn tất bàn giao" → hệ thống lưu biên bản, đổi trạng thái hợp đồng sang "Đang cư trú" và phòng/giường sang "Đang sử dụng".
Luồng sự kiện phụ	A1 – Phát hiện vật dụng hư hỏng/thiếu sót: Quản lý nhập vào "Ghi chú hiện trạng" → hệ thống lưu kèm ghi chú và tự động tạo phiếu yêu cầu sửa chữa gửi bộ phận bảo trì.

Tạo yêu cầu trả phòng

Trường	Nội dung
Tên use-case	Tạo yêu cầu trả phòng
Tác nhân	Nhân viên sale
Mô tả	Cho phép nhân viên sale ghi nhận yêu cầu trả phòng từ khách hàng, cập nhật thông tin dự kiến và chuyển trạng thái hợp đồng sang chờ xử lý.
Tiền điều kiện	Hợp đồng thuê của khách hàng đang ở trạng thái "Đang hiệu lực".
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả phòng được ghi nhận, hợp đồng chuyển sang trạng thái "Chờ thanh lý" (hoặc "Chờ đối soát").

Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm hợp đồng. 2. Nhân viên sale nhập mã hợp đồng hoặc thông tin khách hàng để tìm kiếm. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin hợp đồng đang hiệu lực. 4. Nhân viên sale nhập thông tin trả phòng (ngày dự kiến trả, lý do trả phòng). 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào. 6. Hệ thống lưu yêu cầu trả phòng và cập nhật trạng thái hợp đồng thành "Chờ thanh lý".
Luồng sự kiện thay thế	A5 - Ngày dự kiến trả phòng không hợp lệ (rẽ nhánh tại bước 5): 1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: ngày trả phòng nhỏ hơn ngày bắt đầu hợp đồng). 2. Nhân viên sale chỉnh sửa lại ngày trả phòng $\rightarrow$ quay lại bước 5.

Lập bảng đối soát cọc

Trường	Nội dung
Tên use-case	Lập bảng đối soát cọc
Tác nhân	Nhân viên kế toán
Mô tả	Cho phép nhân viên kế toán tự động tổng hợp nợ cũ, điện nước kỳ cuối, phí phát sinh và tính tỷ lệ hoàn cọc gốc để chốt sổ dư tài chính cuối cùng của khách hàng.
Tiền điều kiện	Hợp đồng đang ở trạng thái "Chờ thanh lý". Đã có đầy đủ dữ liệu cập nhật về chỉ số điện nước kỳ cuối và biên bản ghi nhận phí phát sinh (nếu có).

Hậu điều kiện	Bảng đối soát cọc được tạo và lưu trên hệ thống, xác định rõ số tiền KTX cần hoàn lại hoặc số tiền khách phải đóng thêm.
Luồng sự kiện chính	- Nhân viên kế toán chọn hợp đồng đang "Chờ thanh lý". - Hệ thống tự động truy xuất dữ liệu: tiền cọc gốc, nợ từ các kỳ thanh toán trước, tiền điện nước kỳ cuối và các khoản phí phát sinh chưa thanh toán. - Hệ thống tự động đối chiếu thời gian ở thực tế để tính tỷ lệ hoàn cọc (50%, 70% hoặc 100%). - Hệ thống thực hiện phép tính khấu trừ và hiển thị số dư đối soát cuối cùng. - Nhân viên kế toán kiểm tra lại các con số, nhập ghi chú (nếu có) và nhấn lưu. - Hệ thống lưu bảng đối soát và cập nhật trạng thái hồ sơ.
Luồng sự kiện thay thế	A2 - Thiếu dữ liệu đầu vào (rẽ nhánh tại bước 2): - Hệ thống cảnh báo thiếu chỉ số điện nước chốt cuối hoặc dữ liệu kiểm tra tài sản chưa hoàn tất. - Kế toán thông báo cho Quản lý cập nhật dữ liệu $\rightarrow$ Use-case kết thúc tạm thời.

Thanh lý hợp đồng

Trường	Nội dung
Tên use-case	Thanh lý hợp đồng
Tác nhân	Quản lý / Nhân viên phụ trách

Mô tả	Cho phép nhân viên phụ trách xác nhận hoàn tất các thủ tục thực tế (thu hồi chìa khóa, thanh toán tiền), chính thức đóng hồ sơ hợp đồng và giải phóng chỗ ở.
Tiền điều kiện	Bảng đối soát cọc đã được lập hoàn tất.
Hậu điều kiện	Hợp đồng chính thức chuyển sang trạng thái "Đã thanh lý". Trạng thái của phòng/giường được cập nhật thành "Trống".
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chọn hồ sơ hợp đồng cần thanh lý. 2. Hệ thống hiển thị kết quả từ Bảng đối soát cọc và danh sách các thủ tục (checklist) cần xác nhận (thu chìa khóa, xác nhận đã hoàn/thu tiền). 3. Quản lý thực hiện thủ tục với khách ngoài thực tế và đánh dấu tick vào các ô checklist trên màn hình. 4. Quản lý nhấn nút "Xác nhận thanh lý hợp đồng". 5. Hệ thống kiểm tra điều kiện checklist. 6. Hệ thống lưu lịch sử giao dịch, cập nhật hợp đồng thành "Đã thanh lý" và phòng/giường thành "Trống".
Luồng sự kiện thay thế	A5 - Thiếu xác nhận thủ tục (rẽ nhánh tại bước 5): 1. Hệ thống phát hiện các ô checklist bắt buộc chưa được đánh dấu. 2. Hệ thống chặn thao tác thanh lý và hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận đủ các mục. 3. Quản lý đánh dấu bổ sung $\rightarrow$ quay lại bước 4.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Quản trị người dùng và phân quyền
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên tạo mới, cập nhật, khóa tài khoản và phân quyền cho các nhân viên (Sale, Quản lý, Kế toán) sử dụng hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin, trạng thái và quyền hạn của tài khoản người dùng được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng "Quản trị người dùng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có. 3. Quản trị viên chọn thao tác (Thêm mới / Chỉnh sửa / Khóa tài khoản). 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng. 5. Quản trị viên nhập thông tin (Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Vai trò phân quyền). 6. Quản trị viên nhấn "Lưu". 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	A7 – Dữ liệu không hợp lệ: – Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: Tên đăng nhập đã tồn tại, thiếu trường bắt buộc). – Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và quay lại bước 6.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Quản trị thông số hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên

Mô tả	Cấu hình các hằng số, quy tắc và chính sách nghiệp vụ của ký túc xá (thời hạn thanh toán cọc, tỷ lệ hoàn cọc, hệ số tiền cọc) để hệ thống tự động áp dụng trong các giao dịch.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Các thông số cấu hình mới được lưu và áp dụng ngay lập tức cho các tác vụ tiếp theo của hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng "Cấu hình thông số hệ thống". 2. Hệ thống tải và hiển thị danh sách các tham số cấu hình hiện tại (ví dụ: tỷ lệ hoàn 80% khi hủy cọc trước ký hợp đồng, thời gian thanh toán cọc 24 giờ). 3. Quản trị viên chỉnh sửa các giá trị tham số cần thay đổi. 4. Quản trị viên nhấn "Cập nhật". 5. Hệ thống xác thực định dạng dữ liệu. 6. Hệ thống lưu cấu hình mới, ghi lại lịch sử thay đổi và thông báo cập nhật thành công.
Luồng sự kiện phụ	A5 – Định dạng tham số sai: – Hệ thống báo lỗi giá trị không được chấp nhận (ví dụ: nhập chữ vào trường bắt buộc nhập số phần trăm). – Quản trị viên điều chỉnh lại giá trị và quay lại bước 4.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Quản trị danh mục chi nhánh
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Cho phép quản trị viên hoặc cấp quản lý cao nhất thêm mới, cập nhật, vô hiệu hóa hoặc tìm kiếm thông tin của các chi sở/chi nhánh trực thuộc hệ thống HomeStay Dorm.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Dữ liệu về chi nhánh được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, sẵn sàng để phân bổ phòng/giường.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng "Quản trị danh mục chi nhánh". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các chi nhánh hiện tại. 3. Quản trị viên chọn thao tác (Thêm mới / Chỉnh sửa / Xóa). 4. Quản trị viên nhập thông tin (Mã chi nhánh, Tên chi nhánh, Địa chỉ, Số điện thoại liên hệ, Trạng thái hoạt động). 5. Quản trị viên nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	A3 – Không thể xóa chi nhánh: – Nếu quản trị viên chọn "Xóa" một chi nhánh đang có dữ liệu phòng/giường hoặc đang có khách lưu trú, hệ thống sẽ chặn thao tác. – Hệ thống báo lỗi: "Không thể xóa chi nhánh đang hoạt động. Vui lòng chuyển trạng thái sang Tạm ngưng".

Trường	Nội dung
Tên use-case	Quản trị danh mục phòng giường
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Hỗ trợ thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm thông tin danh mục phòng và giường (sức chứa, loại phòng, giá thuê, tiêu chí ghép) tại các chi nhánh.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh mục phòng/giường được cập nhật để cung cấp dữ liệu cho use-case "Tra cứu phòng/giường khả dụng".

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng "Quản lý danh mục Phòng/Giường". 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng/giường hiện hành kèm tình trạng. 3. Quản trị viên chọn thao tác "Thêm phòng/giường mới" hoặc "Sửa thông tin". 4. Quản trị viên nhập các thuộc tính (Mã phòng, Chi nhánh, Sức chứa, Giá thuê, Điều kiện giới tính). 5. Quản trị viên nhấn "Lưu". 6. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị kết quả.
Luồng sự kiện phụ	A3 – Không thể xóa/sửa phòng đang sử dụng: – Nếu quản trị viên chọn Xóa hoặc Sửa cấu trúc đối với phòng đang có khách lưu trú hoặc đã đặt cọc, hệ thống sẽ chặn thao tác. – Hệ thống hiển thị cảnh báo "Phòng đang có giao dịch, không thể thay đổi". Cần kết thúc trạng thái giao dịch trước khi thực hiện.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Quản trị danh mục dịch vụ và tiện ích
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản lý danh mục và đơn giá các loại dịch vụ phát sinh hàng tháng (điện, nước, wifi, giữ xe,...) để làm cơ sở lập phiếu thu..
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách phí dịch vụ được cập nhật chính xác và sẵn sàng liên kết vào hệ thống Hợp đồng.

Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập "Quản lý dịch vụ - tiện ích". 2. Hệ thống hiển thị danh sách dịch vụ hiện có kèm đơn giá. 3. Quản trị viên chọn Thêm mới hoặc Chỉnh sửa một dịch vụ. 4. Quản trị viên nhập Tên dịch vụ, Đơn giá, Đơn vị tính (Kwh, Khối, Tháng). 5. Nhấn "Lưu". 6. Hệ thống kiểm tra và cập nhật thay đổi vào dữ liệu danh mục gốc.
Luồng sự kiện phụ	A1 – Hủy thao tác: – Actor nhấn "Hủy" trong quá trình nhập liệu. – Hệ thống đóng biểu mẫu, không ghi nhận dữ liệu và quay về màn hình danh sách ban đầu.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Quản trị danh mục vật dụng và tài sản
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Khai báo và quản lý danh sách các trang thiết bị, vật dụng tiêu chuẩn (giường, nệm, tủ, chìa khóa, thẻ từ...) để hỗ trợ việc kết xuất danh mục khi lập biên bản bàn giao hoặc trả phòng.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh mục vật dụng được cập nhật đầy đủ để tích hợp vào các Use-case bàn giao/trả phòng.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng "Quản trị danh mục vật dụng và tài sản". 2. Hệ thống hiển thị danh mục các nhóm vật dụng (Đồ nội thất, Thiết bị điện, Chìa khóa/Thẻ...). 3. Quản trị viên chọn thao tác Thêm mới hoặc Chỉnh sửa một vật dụng.

	- Quản trị viên nhập thông tin (Mã vật dụng, Tên vật dụng, Phân loại, Giá trị bồi thường mặc định). - Quản trị viên nhấn "Lưu". - Hệ thống ghi nhận dữ liệu và làm mới danh sách.
Luồng sự kiện phụ	A5 – Trùng mã vật dụng: - Hệ thống kiểm tra thấy Mã vật dụng đã tồn tại trong CSDL. - Hệ thống cảnh báo: "Mã vật dụng đã tồn tại. Vui lòng nhập mã khác". - Actor điều chỉnh lại mã và nhấn "Lưu".

Trường	Nội dung
Tên use-case	Sao lưu dữ liệu
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Thực hiện trích xuất và tạo bản sao lưu an toàn cho toàn bộ dữ liệu quan trọng của hệ thống (thông tin khách, chứng tử, hợp đồng, trạng thái phòng).
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Tập tin sao lưu dữ liệu (.bak, .sql...) được tạo ra và lưu trữ thành công trên máy chủ hoặc cloud.
Luồng sự kiện chính	- Quản trị viên truy cập module "Quản trị an toàn" và chọn "Sao lưu dữ liệu". - Hệ thống hiển thị các tùy chọn sao lưu (Sao lưu toàn bộ, Sao lưu cấu trúc, Chọn phân vùng dữ liệu). - Quản trị viên cấu hình tùy chọn và đường dẫn lưu trữ, sau đó nhấn "Bắt đầu sao lưu". - Hệ thống tiến hành tổng hợp, nén dữ liệu và tạo file backup.

	5. Hệ thống hiển thị thanh tiến trình hoàn tất và thông báo "Sao lưu thành công" kèm thông tin file.
Luồng sự kiện phụ	A4 – Không đủ dung lượng lưu trữ: - Hệ thống phát hiện không gian đĩa không đủ để chứa file backup. - Hệ thống dừng tiến trình, hiển thị cảnh báo "Lỗi: Không đủ dung lượng trống". - Quản trị viên tiến hành dọn dẹp dung lượng và thực hiện lại từ bước 3.

Trường	Nội dung
Tên use-case	Phục hồi dữ liệu
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Khôi phục lại trạng thái hoạt động của hệ thống và cơ sở dữ liệu từ một bản sao lưu (backup file) đã được tạo trước đó để xử lý các sự cố mất mát dữ liệu.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền cao nhất và đã chuẩn bị sẵn tệp tin sao lưu (backup file) hợp lệ.
Hậu điều kiện	Cơ sở dữ liệu được khôi phục thành công về trạng thái tại thời điểm của tệp sao lưu.
Luồng sự kiện chính	- Quản trị viên truy cập module "Quản trị an toàn" và chọn "Phục hồi dữ liệu". - Hệ thống yêu cầu tải lên tệp sao lưu hoặc chọn tệp có sẵn trên máy chủ. - Quản trị viên chọn tệp tin và nhấn "Tiến hành phục hồi". - Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo: "Việc phục hồi sẽ ghi đè lên toàn bộ dữ liệu hiện tại. Bạn có chắc chắn không?". - Quản trị viên nhập mật khẩu xác nhận và nhấn "Đồng ý".

	6. Hệ thống thực hiện giải nén và ghi đè cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo "Phục hồi dữ liệu thành công" và yêu cầu đăng nhập lại.
Luồng sự kiện phụ	A4 – Tập sao lưu không hợp lệ hoặc bị hỏng: – Hệ thống phát hiện tệp tải lên sai định dạng (.bak, .sql) hoặc dữ liệu bên trong bị hỏng. – Hệ thống dừng tiến trình phục hồi ngay lập tức để bảo vệ dữ liệu hiện tại. – Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Tập sao lưu bị hỏng hoặc không đúng định dạng. Phục hồi thất bại."